

Kapittel??

- ?? a) 22 b) 13 c) 36
?? a) 17 b) 29 c) 11
?? a) 1,7 b) 2,3
?? a) 13,9 b) 32,8 c) 0,7 d) 2,4
?? a)
?? c)
?? b)
?? a)
?? c)

Kapittel??

- ?? *Merk:* Flere mulige svar. a) $4 = 1 + 3$ b) $5 = 2 + 3$ c) $6 = 2 + 4$
d) $7 = 1 + 6$ e) $8 = 3 + 5$ f) $9 = 2 + 7$
?? a) $5 = 2 + 2 + 1$ b) $6 = 1 + 3 + 2$ c) $7 = 3 + 2 + 2$ d) $8 = 1 + 1 + 6$
e) $9 = 3 + 3 + 3$ f) $2 + 5 + 3$
??
1) a) 8 b) 7 c) 6 d) 5
2) Fordi de er svarene i oppgave 1a), 1b) og 1c).
?? a) 1) b) 1) c) 2)
?? *Merk:* Flere mulige svar. a) $2 = 7 - 5$ b) $3 = 10 - 7$ c) $4 = 5 - 1$
d) $5 = 10 - 5$ e) $6 = 9 - 3$ f) $7 = 9 - 2$ g) $8 = 10 - 2$
?? a) 1) b) 1) c) 2)
??
a) $2 + 2 + 2 = 2 \cdot 4 = 4 + 4$
b) $3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 \cdot 6 = 6 + 6 + 6$
c) $4 + 4 = 4 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2$
d) $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 \cdot 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10$
e) $6 + 6 + 6 + 6 = 6 \cdot 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$
f) $7 + 7 + 7 + 7 = 7 \cdot 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$
?? a) 20 b) 24 c) 18 d) 30 e) 56
?? a) partall b) partall, 0 c) oddetall, 5

Kapittel??

?? Merk: Flere mulige svar. a) $5 \cdot 20$ b) $3 \cdot 10$ c) $2 \cdot 20$ d) $2 \cdot 35$

e) $7 \cdot 6$ f) $8 \cdot 4$ g) $42 \cdot 2$ h) $3 \cdot 30$

?? a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ b) $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$ c) $2 \cdot 5$

?? 28

Gruble ??

Gruble ?? Se løsningsforslag.

?? a) 34 b) 177 c) 100 d) 664 e) 2943

Kapittel??

?? a) 6 b) 5 c) 2 d) 7 e) 9 f) 4

?? a) 0,5 b) 0,25 c) 0,2 d) 0,75 e) 0,4 f) 0,6 g) 0,8
h) 1,5 i) 0,33... j) 2,5 k) 0,833... l) 1,4 m) 2,75 n) 0,7

?? a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{7}$ c) $\frac{2}{5}$

?? a) $\frac{14}{3}$ b) $\frac{13}{2}$ c) $\frac{11}{5}$

?? a) $\frac{20}{6}$ b) $\frac{9}{12}$ c) $\frac{12}{28}$ d) $\frac{45}{40}$ e) $\frac{54}{30}$ f) $\frac{77}{28}$

?? a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{2}{7}$

?? a) $\frac{10}{3}$ b) $\frac{14}{4}$ c) $\frac{11}{6}$ d) $\frac{10}{7}$ e) 1

Merk: Ein av brøkane kan forkortast.

?? a) $\frac{22}{3}$ b) $\frac{8}{5}$ c) $\frac{17}{7}$

?? a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{4}$ c) $\frac{9}{6}$ d) 1 e) 0

Merk: To av brøkane kan forkortast.

?? a) $\frac{6}{5}$ b) $\frac{5}{7}$ c) 4

?? a) $\frac{9}{10}$ b) $\frac{73}{63}$ c) $\frac{101}{24}$ d) $\frac{73}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

?? a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{29}{36}$ c) $\frac{71}{72}$ d) $\frac{11}{20}$ e) $\frac{5}{6}$

?? a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{157}{30}$ c) $\frac{229}{56}$

?? a) $\frac{20}{3}$ b) $\frac{40}{7}$ c) $\frac{54}{10}$ d) $\frac{80}{7}$ e) $\frac{21}{2}$ f) $\frac{28}{3}$ g) $\frac{35}{3}$ h) $\frac{30}{7}$

i) $\frac{5}{11}$ j) $\frac{72}{17}$

?? a) $\frac{4}{15}$ b) $\frac{5}{56}$ c) $\frac{9}{60}$ d) $\frac{8}{70}$ e) $\frac{3}{14}$ f) $\frac{9}{110}$ g) $\frac{1}{60}$ h) $\frac{9}{290}$

i) $\frac{8}{459}$ j) $\frac{4}{158}$

?? a) $\frac{20}{27}$ b) $\frac{7}{32}$ c) $\frac{18}{21}$ d) $\frac{60}{5}$ e) $\frac{21}{10}$ f) $\frac{10}{21}$ g) $\frac{16}{21}$ h) $\frac{80}{9}$

i) $\frac{36}{35}$ j) $\frac{35}{12}$

?? a) $\frac{15}{40}$ b) $\frac{153}{32}$ c) $\frac{46}{32}$ d) $\frac{21}{648}$ e) $\frac{203}{328}$

?? a) $\frac{4}{11}$ b) $\frac{35}{8}$ c) $\frac{1}{9}$ d) 4

?? a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{3}{7}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{8}{7}$ e) $\frac{1}{2}$ f) $\frac{7}{2}$

?? a) 49 b) 54 c) 70 d) 16 e) 30 f) 12 g) 25 h) 14
i) 7 j) 63

?? a) $\frac{14}{15}$ b) $\frac{24}{45}$ c) $\frac{30}{21}$ d) $\frac{7}{20}$ e) $\frac{66}{15}$

?? a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{15}{4}$ c) $\frac{14}{5}$

Gruble ?? a) 2 b) 4 c) 5 d) 2 e) 4 f) 5 g) 3, 4
h) 2, 5 i) 3, 5 j) 4, 5

Gruble ?? a) 2 b) 4 c) 5 d) 4, 3 e) 5, 2 f) 5, 3 g) 5, 4

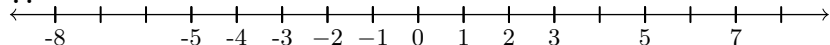
Gruble ?? a) $\frac{403}{6732}$ b) $\frac{269}{3150}$

Kapittel??

??

- a) 9 har retning mot høyre og lengde 9.
- b) 4 har retning mot høyre og lengde 4
- c) -3 har retning mot venstre og lengde 3
- d) 12 har retning mot høyre og lengde 12
- e) -11 har retning mot venstre og lengde 11
- f) -25 har retning mot venstre og lengde 25

??



?? a) 9, 4 og 12. b) -3, -11 og -25.

?? a) 1 b) 8 c) 6 d) 0

e) 3 f) 1 g) 10 h) 5

?? a) -16 b) -8 c) -23 d) 0

e) -23 f) -17 g) -3 h) 0

?? a) 15 b) 17 c) 12 d) 14

e) -12 f) -19 g) -12 h) -13

?? a) 22 b) 22 c) -17 d) 14 e) 15 f) 13 g) -13
h) -12

- ?? a) -12 b) -50 c) -63 d) -24 e) -56 f) -27 g) -12
 h) -40 i) 21 j) 25 k) 12 l) 72
 ?? a) -4 b) -6 c) -5 d) -4 e) -8 f) -9 g) -5
 h) -5 i) 8 j) 9 k) 5

Kapittel??

- ?? a) 14 b) 20 c) 24

- ?? a) 2 b) 16 c) 27

- ?? a) 2 og 8 b) 3 og 4 c) 3 og 6

?? a) 81 b) 1) Et åpenbart eksempel er kvadratet fra oppgave a), som har bredde og høyde 9 , og areal 81 . 2) Bredde 15 og høyde 3 , areal 45 . 3) Bredde 12 og høyde 6 , areal 72 . *Merk:* Flere mulige svar.

- ?? a) 3 b) 10 c) 6 d) 6 e) 10 f) 6 g) 4 h) 3
 i) 28

?? a) 90 . *Merk:* Grunnflaten kan også være 72 eller 80 , avhengig av hvilken side man velger ut som grunnflate.

?? Se løsningsforslag.

?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Kapittel??

?? a) $3a$ b) $4a$ c) $7a$ d) $-2b$ e) $-5b$ f) $-3k$

?? a) $a + b$ b) $a + 2b$ c) $9b - 3a$

?? a) $2b - 5a + c$ b) $3b - 9a$ c) $11b - 3a$

?? a) $7a + 14$ b) $9b + 27$ c) $8b - 24c$ d) $-6a - 10b$ e) $(9a + 2)$
f) $(3b+8)a$ g) $3ac-ab$ h) $2a+6b+8c$ i) $27b-9c+63a$ j) $2c-6b-14a$

?? Bruk [regel ??](#) til å faktorisere uttrykket.

a) $2(a + b)$ b) $b(4a + 5)$ c) $c(9b - 1)$ d) $2a(2c - 1)$

??

?? a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ når $x = 4$ og 2 når $x = -2$.

?? Uttrykkene gitt av a) og c) stemmer.

?? a) 3^4 b) 5^2 c) 7^6 d) a^3 e) b^2 f) $(-c)^4$ Merk: $(-c)^4 = c^4$

?? a) 64 b) 32 c) 64 d) -8 e) -243 f) 256

?? a) 2^{16} b) 3^{11} c) 9^6 d) 6^5 e) 5^{-4} f) 10^{11} g) a^{16}
h) k^7 i) x^3 j) x k) 1 l) $a^5 \cdot b^{-3}$

?? a) 5 b) 10 c) 12 d) 3 e) 9 f) 10

Gruble ?? $2^{-\frac{5}{4}}$

Kapittel??

?? a) $x = 10$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 2$ e) $x = 3$ f) $x = 4$
g) $x = 10$ h) $x = 8$ i) $x = 10$

?? a) $x = 37$ b) $x = 29$ c) $x = 23$ d) $x = 15$ e) $x = 8$
f) $x = 11$ g) $x = 23$ h) $x = 19$ i) $x = 10$ j) $x = 28$

??

a) $x = 4$ b) $x = 5$ c) $x = 9$ d) $x = 15$

?? a) $x = 8$ b) $x = 72$ c) $x = 49$ d) $x = 150$

?? a) $x = 7$ b) $x = 10$ c) $x = 6$ d) $x = 9$ e) $x = 9$ f) $x = 8$
g) $x = 5$ h) $x = 2$

?? Se løsningsforslag.

?? $x = 18$

?? $x = 1, y = -2$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Kapittel??

?? a) $f(x) = 2x + 4$. b) 204 c) $x = 24$.

?? a) $a(x) = 5x^2$. b) $x = 2000$? c) $x = 9$?

?? a) $b(x) = x^2 + 2x$ b) 440? c) $x = 8$?

?? 22 trekanter og 10 firkanter.

?? La x være et positivt heltall. a) $p(x) = 2n$ b) $o(x) = 2n - 1$

??

a) Stigningstall 5 og konstantledd 10. b) Stigningstall 3 og konstantledd -12 . c) Stigningstall $-\frac{1}{7}$ og konstantledd -9 . d) Stigningstall $\frac{3}{2}$ og konstantledd $-\frac{1}{4}$.

?? Se løsningsforslag.

?? a) (??) og (??) gir hver for seg en ligning som beksriver en rett linje. Disse linjene kan også representeres ved f og g slik som de er definert. b) $x = 7$ og $y = 2$.

?? $f(x) = -8x + 16$

?? $f(x) = 4x + 3$

?? $f(x) = x - 3$ og $g(x) = \frac{1}{4}x + 1$

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Kapittel??

?? 80°

?? AC og DE , BC og EF , AB og DF .

?? $EF = 3$ og $DF = 2$.

?? $AC = 15$ og $DF = 6$.

?? a) 9 b) a^2

?? a) 100π b) 400π

?? a) 27 b) a^3

Gruble ?? Se side ?? i [TM1](#).

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.